

অধ্যায়-২

পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরিবাহী কাকে বলে?

NTRCA-2019, বাকাশির্বো- ২০১৪, ১৫, ১৮

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে পরিবাহী বলে।

যেমন : সোনা (Au), তামা (Cu), লোহা (Fe) ইত্যাদি।

*** ২। অর্ধপরিবাহী কাকে বলে?

BPDB-2018, বাকাশির্বো- ২০১৩, ১৪, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে অর্ধপরিবাহী বলে।

যেমন : সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge), ক্যাডমিয়াম (Cd) ইত্যাদি।

*** ৩। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কী?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১১, ১৬'পরি

উত্তর : কোনো পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যাকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলে। যেমন : অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 13 (2, 8, 3) ইহার সর্বশেষ কক্ষপথে তিনটি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 3.



Semiconductors and Insulator [পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী]

*** ৪। আপেক্ষিক রোধ কী? BCPCL-2020, বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৭

অথবা, আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২২, ২৫

উত্তর : এক একক বাহুবিশিষ্ট কোনো পদার্থের ঘনকের দু'টি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রেজিস্ট্যান্সকেই ঐ পদার্থের আপেক্ষিক রোধ বলে।

ইহাকে Specific Resistance বা Resistivity ও বলা হয়। ইহাকে ρ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ৫। আপেক্ষিক রোধের একক লেখ।

BCPCL-2020, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : আপেক্ষিক রোধের একক সমূহ :

SI বা MKS পদ্ধতিতে আপেক্ষিক রোধের একক $\Omega - m$ (ওহম-মিটার)

CGS পদ্ধতিতে আপেক্ষিক রোধের একক $\Omega - cm$ (ওহম-সেন্টিমিটার)

FPS পদ্ধতিতে আপেক্ষিক রোধের একক $\Omega - inch$ (ওহম-ইঞ্চি)

*** ৬। রেজিস্ট্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৩'পরি, ০৪, ০৫'পরি, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : রেজিস্ট্যান্স পরিবাহীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী কন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর ও ইনসুলেটরের ব্যাখ্যা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৬, ১৭'পর, ১৮'পর, ১৯, ২৫

উত্তর : কন্ডাক্টর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে পরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ এর কম থাকে, তাদেরকে কন্ডাক্টর বা পরিবাহী বলে।

যেমন : সোনা (Au), তামা (Cu), লোহা (Fe) ইত্যাদি।

সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ টি থাকে, তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহী বলে।

যেমন : সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge) ইত্যাদি।

ইনসুলেটর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না, তাকে ইনসুলেটর বা অপরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ এর বেশি থাকে, তাদেরকে অপরিবাহী বলে। যেমন : প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ ইত্যাদি।



Semiconductors and Insulator [পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী]

*** ২। পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২৫

উত্তর : পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

১. পরিবাহীর দৈর্ঘ্য : নির্দিষ্ট প্রস্থচ্ছেদ ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর রোধ এর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto L$.

২. পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ : নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের এবং তাপমাত্রার কোনো পরিবাহীর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto \frac{1}{A}$.

৩. উপাদান : দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা এবং প্রস্থচ্ছেদ স্থির থাকলে পরিবাহীর রোধ এর উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কোনো পরিবাহীর রোধ আপেক্ষিক রোধের সাথে সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $R \propto \rho$.

৪. পরিবাহীর তাপমাত্রা : পরিবাহীর রোধ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে রোধ হ্রাস পায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী কন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর ও ইনসুলেটরের ব্যাখ্যা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৬, ১৭'পর, ১৮'পর, ১৯, ২৫

উত্তর : কন্ডাক্টর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে পরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ এর কম থাকে, তাদেরকে কন্ডাক্টর বা পরিবাহী বলে।

যেমন : সোনা (Au), তামা (Cu), লোহা (Fe) ইত্যাদি।

সেমিকন্ডাক্টর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ টি থাকে, তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহী বলে।

যেমন : সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge) ইত্যাদি।

ইনসুলেটর : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না, তাকে ইনসুলেটর বা অপরিবাহী বলে। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী, যে সকল পদার্থের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা ৪ এর বেশি থাকে, তাদেরকে অপরিবাহী বলে। যেমন : প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ ইত্যাদি।



Semiconductors and Insulator [পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী]

*** ২। প্রমাণ কর যে, $R = \frac{\rho L}{A}$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)

BPSC-2019, বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ বা ক্ষেত্রফল, উপাদান ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরশীলতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেই সম্পর্কিত সূত্র আছে। সূত্রটি নিম্নরূপ :

১. দৈর্ঘ্যের সূত্র : কোনো পরিবাহীর রোধ উহার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $R \propto L$(i) (যদি প্রস্থচ্ছেদ ও তাপমাত্রা স্থির থাকে)।

সুতরাং বলা যায়, পরিবাহীর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তার রোধও বৃদ্ধি পায়।

২. ক্ষেত্রফলের সূত্র : কোনো পরিবাহীর রোধ উহার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ, $R \propto \frac{1}{A}$(ii) (যদি দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা স্থির থাকে)

৩. পরিবাহীর রোধ তার উপাদানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, $R \propto \rho$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ হতে পাই, $R \propto \frac{L}{A}$

$$\text{বা, } R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

এখানে ρ (রো) একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যাকে আপেক্ষিক রোধ বা রেজিস্টিভিটি বলা হয়। (প্রমাণিত)

*** ৩। পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে তুলনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : পরিবাহী, অপরিবাহী এবং অর্ধপরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী
১. যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে পরিবাহী বলে।	১. যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে অর্ধপরিবাহী বলে।	১. যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না, তাকে অপরিবাহী বলে।
২. এ সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।	২. এ সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন তুলনামূলক কম চলাচল করতে পারে।	২. এ সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে না।
৩. সর্বশেষ কক্ষপথে ৪টির কম ইলেকট্রন থাকে।	৩. সর্বশেষ কক্ষপথে ৪ টি ইলেকট্রন থাকে।	৩. সর্বশেষ কক্ষপথে ৪ টির বেশি ইলেকট্রন থাকে।
৪. মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা প্রায় 10^{28} টি।	৪. মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি।	৪. মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা প্রায় 10^7 টি।
৫. তাপমাত্রার সহগ ধনাত্মক।	৫. তাপমাত্রার সহগ সমান্য ধনাত্মক।	৫. তাপমাত্রার সহগ ঋণাত্মক।

Semiconductors and Insulator [পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী]

৬. উদাহরণ : তামা, রূপা, লোহা ইত্যাদি।

৬. উদাহরণ : জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি।

৬. উদাহরণ : প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ ইত্যাদি।

SOS গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। 1.5 মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি তামার তারের রেজিস্ট্যান্স 0.3Ω হলে তারটির দৈর্ঘ্য কত হবে, যদি তামার আপেক্ষিক রোধ $= 0.017 \mu\Omega - m$ হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৩

সমাধান :

দেওয়া আছে,

ব্যাস, $d = 1.5 \text{ mm}$

$$\text{ব্যাসার্ধ, } r = \frac{d}{2} = \frac{1.5}{2} \text{ mm} \\ = 0.75 \text{ mm}$$

$$\therefore r = 0.75 \times 10^{-3} \text{ m} \quad [1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}]$$

রেজিস্ট্যান্স, $R = 0.3 \Omega$

$$\text{আপেক্ষিক রোধ, } \rho = 0.017 \mu\Omega - m \\ = 0.017 \times 10^{-6} \Omega - m \\ [1 \mu\Omega = 10^{-6} \Omega]$$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য, $L = ?$

$$\text{আমরা জানি, } R = \frac{\rho L}{A} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, তারের প্রস্থচ্ছেদ } A = \pi r^2 \quad [\text{বৃত্তের ন্যায়}]$$

$$= 3.1416 \times (0.75 \times 10^{-3})^2 m^2$$

$$(i) \text{ নং হতে, } R = \frac{\rho L}{A}$$

$$\text{বা, } \rho L = RA$$

$$\text{বা, } L = \frac{RA}{\rho}$$

$$= \frac{0.3 \times 3.1416 \times (0.75 \times 10^{-3})^2}{0.017 \times 10^{-6}}$$

$$\therefore L = 31.185 \text{ m (Ans.)}$$

*** ২। একটি তারের দৈর্ঘ্যের রেজিস্ট্যান্স 6.0 ওহ্ম। একই পদার্থের অন্য একটি তারের রেজিস্ট্যান্স কত হবে, যদি এর দৈর্ঘ্য প্রথমটির তিনগুণ এবং প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ হয়।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৫'পরি, ২১

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$R_1 = 6.0 \Omega$$

$$L_1 = L$$

$$L_2 = 3L$$

$$A_1 = A$$

$$A_2 = 2A$$

$$\therefore \rho_1 = \rho_2 = \rho$$

$$\text{এবং } R_2 = ?$$



Semiconductors and Insulator [পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী]

আমরা জানি,

$$R_1 = \frac{\rho L_1}{A_1} \text{ ----- (i)}$$

$$\text{এবং } R_2 = \frac{\rho L_2}{A_2} \text{ ----- (ii)}$$

(ii) সমীকরণকে (i) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{\frac{\rho L_2}{A_2}}{\frac{\rho L_1}{A_1}}$$

$$\text{বা, } \frac{R_2}{R_1} = \frac{\rho L_2}{A_2} \times \frac{A_1}{\rho L_1}$$

$$\text{বা, } \frac{R_2}{R_1} = \frac{\rho \times 3L}{2A} \times \frac{A}{\rho \times L}$$

$$\text{বা, } \frac{R_2}{R_1} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore R_2 &= 1.5 \times R_1 \\ &= 1.5 \times 6 \end{aligned}$$

$$\therefore R_2 = 9 \, \Omega \text{ (Ans.)}$$